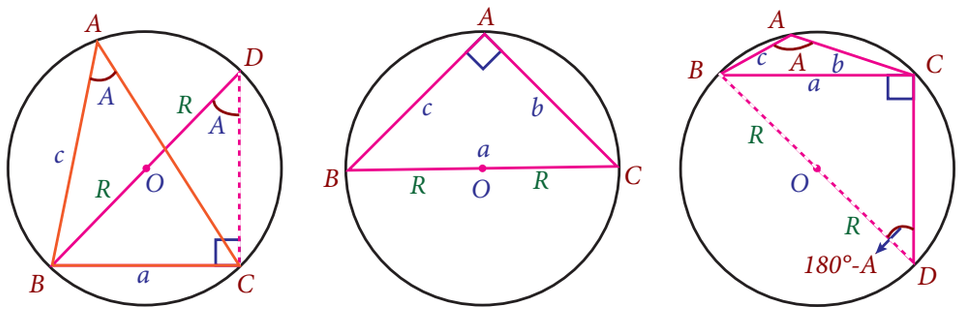
நிரூபணம் :

ΔABC இல் A என்ற கோணம் குறுங்கோணமாகவோ அல்லது செங்கோணமாகவோ அல்லது விரிகோணமாகவோ இருக்கலாம். இங்கு O என்பது ΔABC -இன் சுற்றுவட்ட மையம் எனவும் மற்றும் R என்பது ஆரம் எனவும் கொள்வோம்.



$\angle A$ ஒரு குறுங்கோணம் $\angle A = 90°$ $\angle A$ ஒரு விரிகோணம்

படம் 3.18

நிலை I

$\angle A$, ஒரு குறுங்கோணம்

BO ஐ நீட்டும்போது வட்டத்தின் மீது D என்ற புள்ளியை சந்திக்கின்றது.

$$\angle BDC = \angle BAC = A$$

$$\angle BCD = 90°$$

$$\sin\angle BDC = \frac{BC}{BD} \text{ அல்லது } \sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = 2R$$

நிலை II

$\angle A$, ஒரு செங்கோணம்

இந்நிலையில் O என்பது ΔABC இல் உள்ள BC -இன் பக்கம் மீது அமையும்.

இங்கு, $\frac{a}{\sin A} = \frac{BC}{\sin 90°} = \frac{2R}{1} = 2R \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = 2R$

நிலை III

$\angle A$, ஒரு விரிகோணம்.

BO ஐ நீட்டும்போது வட்டத்தில் D என்ற புள்ளியைச் சந்திக்கின்றது.

$$\angle BDC + \angle BAC = 180°$$

$$\angle BDC = 180° - \angle BAC = 180° - A$$

$$\angle BCD = 90°$$

$$\sin\angle BDC = \frac{BC}{BD} \text{ அல்லது}$$

$$\sin(180° - A) = \sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = 2R$$

ஒவ்வொரு நிலையிலும், $\frac{a}{\sin A} = 2R$ எனக் கிடைக்கிறது.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 168 11/11/2024 12:28:27